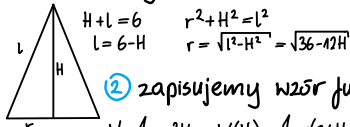


Rozważmy te stożki, w których suma długości wysokości H i tworzącej l jest równa 6 cm. Podaj wymiary stożka, który spełnia powyższe warunki i jego objętość ma największą wartość.

① uzależniamy od siebie zmienne



② zapisujemy wzór funkcji

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 H \quad V(H) = \frac{1}{3}\pi(36H - 12H^2)$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$H > 0, l > 0 \Rightarrow 6 - H > 0, 36 - 12H > 0 \Rightarrow H \in (0, 3)$$

$H < 6 \quad H < 3$

④ analiza funkcji sposób I



$V(H)$ jest funkcją kwadratową o ramionach skierowanych w dół, zatem swoją największą wartość przyjmuje w wierzchołku paraboli

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-36}{-24} = \frac{3}{2} \in D$$

④ c.d. sposób II

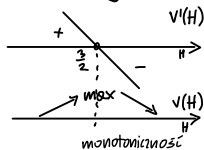
wyznaczamy pochodną funkcji

$$V'(H) = \frac{1}{3}\pi(36 - 24H)$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$V'(H) = 0 \Leftrightarrow 36 - 24H = 0 \Rightarrow H = \frac{3}{2} \in D$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



Funkcja $V(H)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu

$$H = \frac{3}{2}$$

⑦ obliczamy l i r

$$l = 6 - \frac{3}{2} = 4,5 \quad r = \sqrt{36 - 12 \cdot \frac{3}{2}} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \quad [cm]$$

odp: $H = \frac{3}{2} \text{ cm}$, $l = 4,5 \text{ cm}$, $r = 3\sqrt{2} \text{ cm}$